

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA · FACULTAD DE INGENIERÍA

Guía de Estudio

Transferencia de Calor y Masa

Fundamentos de conducción, ecuación general, estado estacionario y régimen transitorio (introducción)

Capítulo 1 — Introducción y conceptos básicos

Capítulo 2 — Ecuación de conducción de calor

Capítulo 3 — Conducción en estado estacionario

Capítulo 4 — Conducción en régimen transitorio (§4.1)

Material de repaso para estudiantes de Ingeniería Mecánica

Versión 1

Desarrollada, analizada y revisada por **Andrés Colorado**

Contacto: felipe.colorado@udea.edu.co

Introducción y Conceptos Básicos

1.1 Termodinámica vs. Transferencia de Calor

La energía se transfiere siempre de un medio de mayor temperatura a uno de menor temperatura, y el proceso se detiene cuando ambos alcanzan el equilibrio térmico. La **termodinámica** permite calcular la **cantidad** de calor transferido cuando un sistema pasa de un estado de equilibrio a otro, pero no dice nada sobre el **tiempo** que tarda ese proceso. La **transferencia de calor** es la ciencia que determina la **rapidez** (razón, o calor por unidad de tiempo) con la que ocurre ese intercambio de energía, incluso en sistemas que no están en equilibrio.

Tabla 1.1 — Comparación entre Termodinámica y Transferencia de Calor

Aspecto	Termodinámica	Transferencia de calor
Pregunta que responde	¿Cuánto calor se transfiere?	¿A qué velocidad y cómo se transfiere?
Estados considerados	Estados de equilibrio inicial y final	Distribución espacial y temporal de T durante el proceso
Herramienta principal	Balances de energía (1ª Ley)	Balances de energía + leyes de razón (Fourier, Newton, Stefan-Boltzmann)
Resultado típico	Q en kJ o kWh	$\dot{Q}$ en W, perfiles $T(x, y, z, t)$

 **Idea central**

Un análisis termodinámico dice cuánta energía debe salir de un café para que baje de 90 °C a 80 °C; un análisis de transferencia de calor dice **cuánto tiempo** tardará en enfriarse hasta esa temperatura.

1.1.1 Primera Ley de la Termodinámica y balance superficial de energía

Todo análisis de transferencia de calor está gobernado por el principio de conservación de la energía. Para un volumen de control, la primera ley se expresa como:

$$\dot{E}_{ent} - \dot{E}_{sal} = \frac{dE_{sistema}}{dt} \quad (W)$$

En una **superficie** (espesor cero, sin masa, no puede almacenar energía), toda la energía que entra por un mecanismo debe salir por otro. El balance de energía en superficie es la herramienta fundamental para plantear condiciones de frontera (ver §2.4):

$$\dot{Q}_{cond} = \dot{Q}_{conv} + \dot{Q}_{rad}$$

1.2 Mecanismos de Transferencia de Calor

Existen tres modos o mecanismos fundamentales mediante los cuales se transfiere calor: **conducción**, **convección** y **radiación**. Los tres pueden coexistir en un mismo problema, pero no siempre están todos presentes simultáneamente (por ejemplo, en el vacío no puede haber conducción ni convección).

1.2.1 Conducción

Es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia hacia las menos energéticas, debido a las interacciones entre ellas. Puede ocurrir en sólidos, líquidos y gases, **sin que exista movimiento macroscópico** de la materia. En los gases y líquidos se debe a colisiones moleculares durante su movimiento aleatorio; en los sólidos, a la vibración de la red cristalina y al transporte de energía por electrones libres.

La razón de conducción de calor a través de una capa de espesor Δx es proporcional a la diferencia de temperatura a través de ella y al área A normal a la dirección de transferencia, e inversamente proporcional al espesor. En el límite $\Delta x \rightarrow 0$, se obtiene la **ley de Fourier de la conducción de calor**:

$$\dot{Q}_{cond} = -kA \frac{dT}{dx} \quad (\text{W}) \qquad \dot{q} = -k \frac{dT}{dx} \quad (\text{W/m}^2)$$

El signo negativo asegura que el calor fluya en la dirección de temperatura decreciente, en cumplimiento de la segunda ley de la termodinámica.

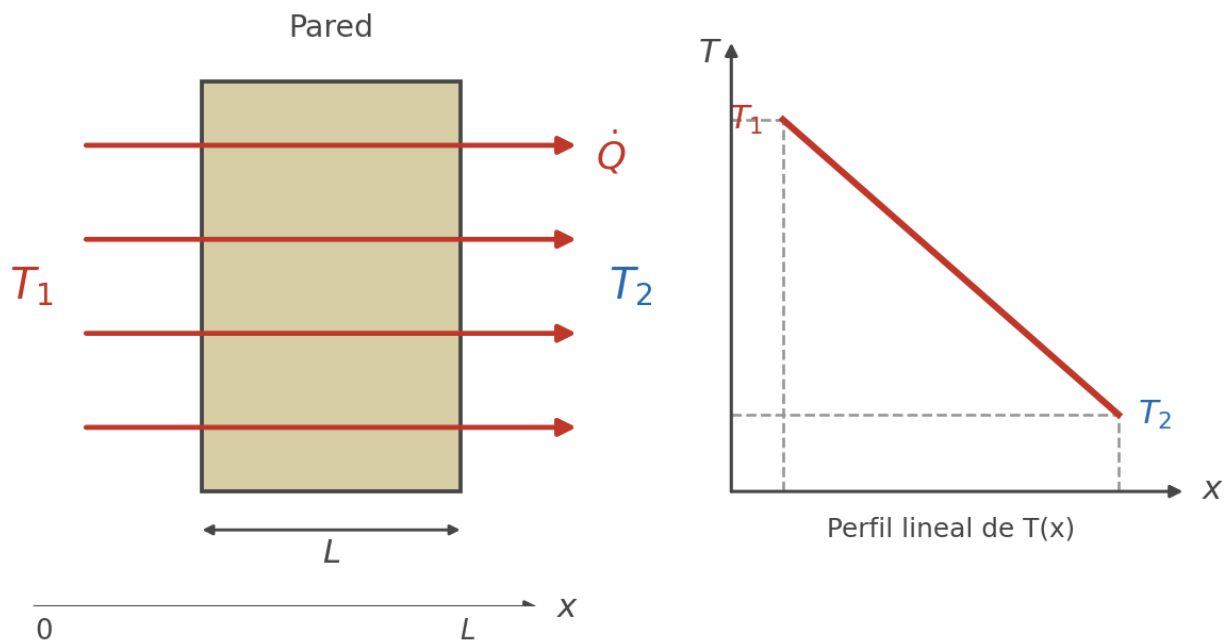
Tabla 1.2 — Variables de la ley de Fourier

Símbolo	Nombre	Unidad SI
$\dot{Q}_{cond}$	Razón de conducción de calor	W
$\dot{q}$	Flujo de calor (por unidad de área)	W/m ²
k	Conductividad térmica: capacidad del material de conducir calor	W/(m·K)
A	Área normal a la dirección del flujo de calor	m ²
dT/dx	Gradiente de temperatura en la dirección x	K/m

La conductividad térmica k es una propiedad del material que varía en varios órdenes de magnitud: es máxima en metales puros y sólidos cristalinos (p. ej., diamante, plata, cobre), intermedia en no metálicos y líquidos, y mínima en gases (p. ej., el aire, un excelente aislante cuando no hay convección).

Figura 1.1 — Conducción en una pared plana

Conducción unidimensional en una pared plana



El calor fluye por conducción de T_1 (mayor) a T_2 (menor); a la derecha, el perfil lineal resultante de $T(x)$.

Laboratorio virtual — Ley de Fourier

Ciencias Térmicas · UdeA Practique de forma interactiva el efecto de k , el área A y el gradiente dT/dx sobre el flujo de calor por conducción, en el simulador "Ley de Fourier (Conducción, 1822)":

<https://felipecolorado.github.io/ciencias-termicas/> — pestaña "Ley de Fourier" (pestaña activa por defecto al abrir el sitio).

Difusividad térmica

Además de k , en el análisis de conducción aparece con frecuencia la **difusividad térmica**:

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p} \quad (\text{m}^2/\text{s})$$

donde ρ es la densidad (kg/m^3) y c_p el calor específico ($\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$); el producto ρc_p ($\text{J}/(\text{m}^3\cdot\text{K})$) se conoce como *capacidad calorífica volumétrica* del material. La difusividad térmica representa **qué tan rápido se propaga (difunde) el calor** a través de un material, y es literalmente la razón entre el calor conducido y el calor almacenado por unidad de volumen. Un valor grande de α indica una respuesta térmica rápida a cambios en las condiciones; un valor pequeño indica que el calor se absorbe lentamente y tarda más en propagarse.

1.2.2 Convección

Es el modo de transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido adyacente en movimiento, y comprende los efectos combinados de la conducción y del movimiento del fluido (advección). Cuanto más rápido es el movimiento del fluido, mayor es la transferencia de calor por convección. En ausencia de cualquier movimiento masivo del fluido, la transferencia de calor entre la superficie sólida y el fluido sería por conducción pura.

- **Convección forzada:** el fluido es obligado a fluir sobre la superficie por medios externos (ventilador, bomba, viento).
- **Convección natural (o libre):** el movimiento del fluido es causado por fuerzas de flotación inducidas por diferencias de densidad debidas a la variación de temperatura del fluido.

Laboratorio virtual — Convección Natural sobre un Cilindro Horizontal

Ciencias Térmicas · UdeA Visualice cómo se desarrolla el flujo inducido por flotabilidad alrededor de un cilindro horizontal caliente y su efecto sobre la transferencia de calor por convección libre:

 <https://felipecolorado.github.io/ciencias-termicas/> — pestaña "Convección Natural sobre un Cilindro Horizontal".

A pesar de la complejidad física de la convección, se observa experimentalmente que la razón de calor por convección es proporcional a la diferencia de temperatura, lo que se expresa de forma conveniente mediante la **ley de enfriamiento de Newton**:

$$\dot{Q}_{conv} = h A_s (T_s - T_\infty) \quad (\text{W})$$

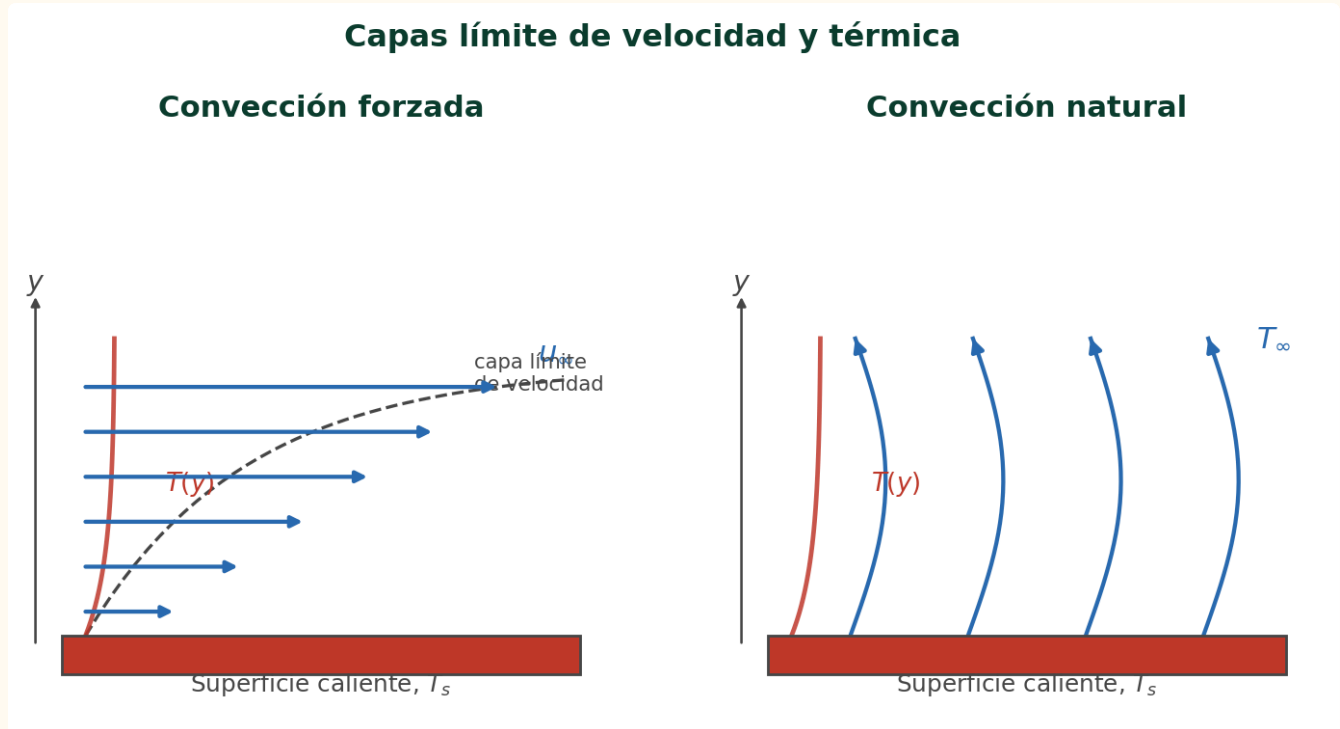
Tabla 1.3 — Variables de la ley de enfriamiento de Newton

Símbolo	Nombre	Unidad SI
h	Coefficiente de transferencia de calor por convección (no es propiedad del fluido; depende de la geometría, tipo de flujo, propiedades del fluido y velocidad)	$\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
A_s	Área superficial en contacto con el fluido	m^2
T_s	Temperatura de la superficie	K o $^{\circ}\text{C}$
T_∞	Temperatura del fluido lejos de la superficie	K o $^{\circ}\text{C}$

Tabla 1.4 — Valores típicos del coeficiente de convección h

Tipo de convección	h , $\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
Convección libre de gases	2 – 25
Convección libre de líquidos	10 – 1 000
Convección forzada de gases	25 – 250
Convección forzada de líquidos	50 – 20 000
Ebullición y condensación	2 500 – 100 000

Figura 1.2 — Capas límite de velocidad y térmica



Desarrollo de las capas límite sobre una superficie caliente: convección forzada (flujo impuesto) vs. convección natural (flujo inducido por flotabilidad).

■ Laboratorio virtual — Concepto de Capa Límite (Ludwig Prandtl, 1904)

Ciencias Térmicas · UdeA Explore de forma interactiva el desarrollo de la capa límite de velocidad propuesto por Prandtl en 1904, idea fundacional que explica por qué los efectos viscosos —y, por extensión, la convección— se concentran en una delgada región cercana a la superficie:

🔗 <https://felipecolorado.github.io/ciencias-termicas/> — pestaña "Concepto de Capa Límite (Ludwig Prandtl, 1904)".

1.2.3 Radiación

Es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas (o fotones) como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. A diferencia de la conducción y la convección, la transferencia de calor por radiación **no requiere la presencia de un medio interventor**; de hecho, es más rápida (a la velocidad de la luz) en el vacío.

La razón **máxima** de radiación que puede emitirse desde una superficie a temperatura termodinámica T_s (en K) está dada por la **ley de Stefan-Boltzmann**:

$$\dot{Q}_{emit, max} = \sigma A_s T_s^4 \quad (\text{W})$$

donde $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$ es la constante de Stefan-Boltzmann. La superficie idealizada que emite radiación a esta razón máxima se llama **cuerpo negro**. La radiación emitida por todas las superficies reales es menor que la de un cuerpo negro a la misma temperatura, y se expresa como:

$$\dot{Q}_{emit} = \varepsilon \sigma A_s T_s^4 \quad (\text{W})$$

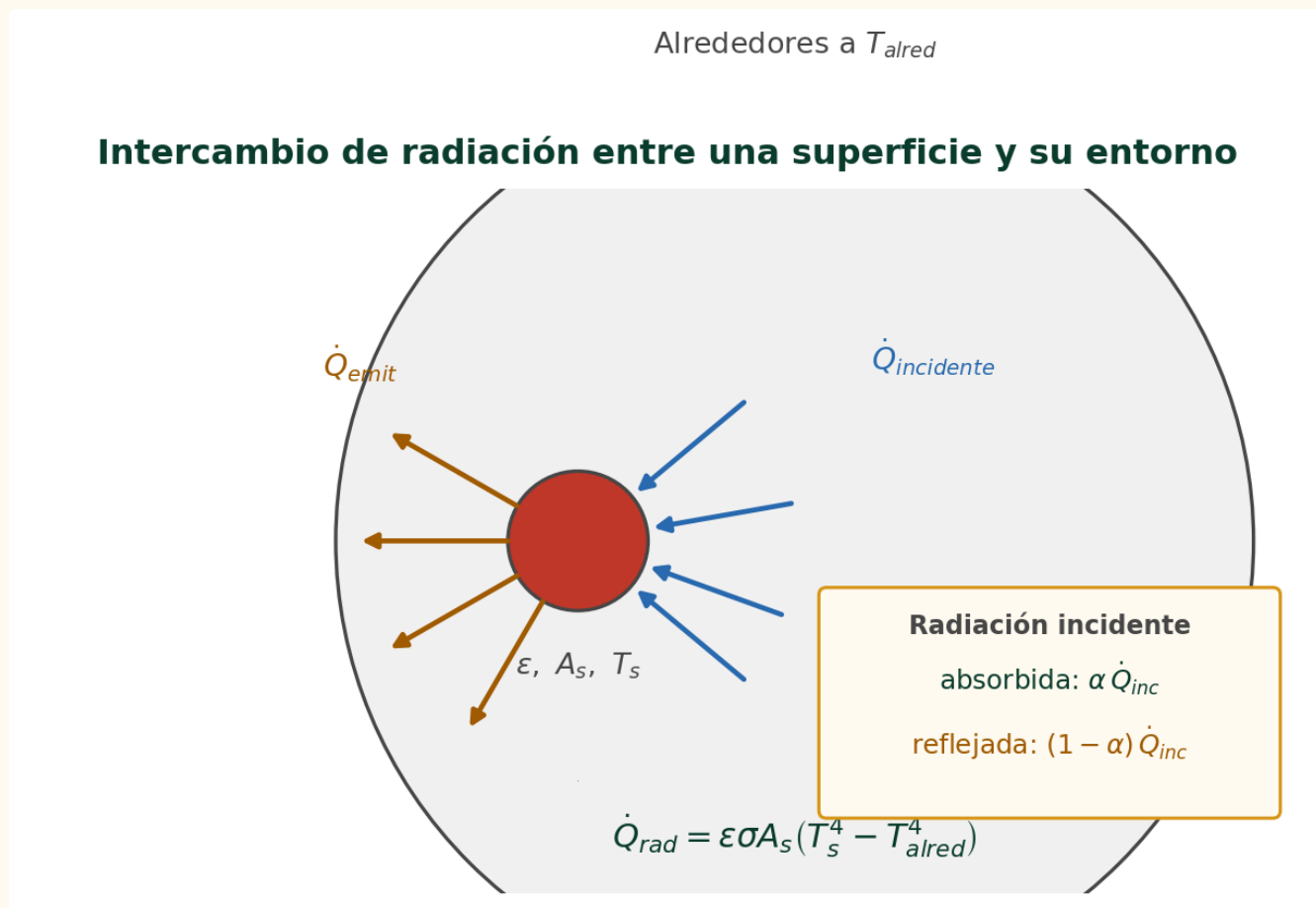
donde ε ($0 \leq \varepsilon \leq 1$) es la **emisividad** de la superficie, una medida de qué tan cerca se aproxima ésta a un cuerpo negro ($\varepsilon = 1$). Otra propiedad radiativa importante es la **absortividad** α ($0 \leq \alpha \leq 1$), la fracción de la energía incidente que la superficie absorbe. La **ley de Kirchhoff** establece que, a una temperatura y longitud de onda dadas, $\varepsilon = \alpha$.

Cuando una superficie pequeña de emisividad ε y área A_s , a temperatura T_s , está completamente rodeada por una superficie mucho más grande a temperatura T_{alred} (con un gas entre ambas que no interfiere con la radiación, como el aire), la razón neta de transferencia de calor por radiación entre ellas es:

$$\dot{Q}_{rad} = \varepsilon \sigma A_s (T_s^4 - T_{alred}^4) \quad (\text{W})$$

Nota importante: en los cálculos de radiación, las temperaturas siempre deben expresarse en una escala absoluta (K), nunca en °C.

Figura 1.3 — Intercambio de radiación superficie-entorno



Radiación neta entre una superficie pequeña (ε, A_s, T_s) y un entorno mucho más grande a T_{alred} ; la radiación incidente se separa en absorbida y reflejada.

Laboratorio virtual — Radiación Pura en Placa Plana

Ciencias Térmicas · UdeA Experimente con la emisividad ε , la temperatura superficial T_s y la temperatura de los alrededores T_{alred} para observar el efecto de cada variable sobre la razón neta de radiación $\dot{Q}_{rad}$ de la Ec. anterior, en un caso de radiación pura (sin conducción ni convección):

<https://felipecolorado.github.io/ciencias-termicas/> — pestaña "Radiación Pura en Placa Plana".

1.3 Mecanismos Simultáneos de Transferencia de Calor

Los tres modos de transferencia de calor pueden existir simultáneamente en un problema real, pero un medio puede involucrar solo dos de ellos, o incluso solo uno. Por ejemplo:

- A través de un medio **sólido opaco** estacionario, el calor se transfiere solo por **conducción**, sea que el sólido esté sujeto a convección y/o radiación en su(s) superficie(s) o no.
- A través de un **medio en el vacío**, la transferencia de calor es solo por **radiación**, ya que no existe conducción ni convección.
- A través de un **fluido** puede darse conducción o convección, dependiendo de si existe movimiento masivo en el fluido.

En una superficie expuesta simultáneamente a convección y radiación (situación muy común en ingeniería), es conveniente definir un **coeficiente combinado de transferencia de calor** $h_{combinado}$ que incluye los efectos de ambos mecanismos:

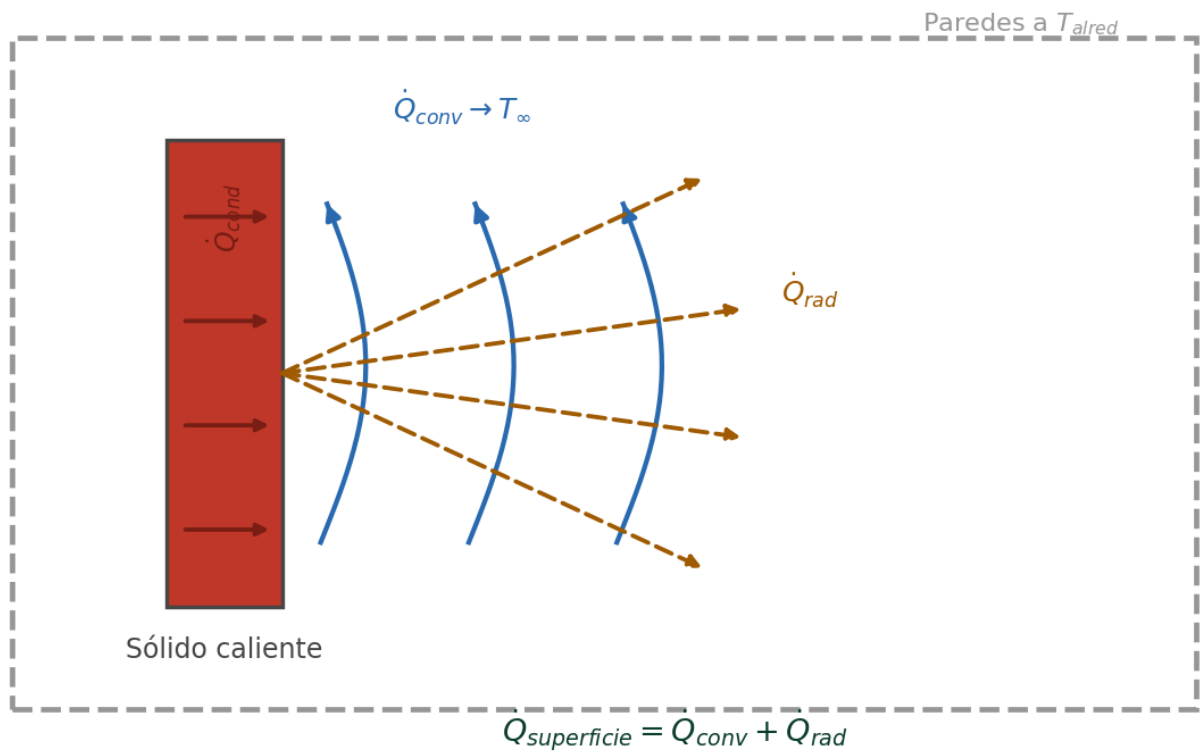
$$\dot{Q}_{superficie} = \dot{Q}_{conv} + \dot{Q}_{rad} = h_{combinado} A_s (T_s - T_{\infty})$$

Tabla 1.5 — Resumen comparativo de los tres modos de transferencia de calor

Mecanismo	¿Requiere medio material?	Ley gobernante	Variable de transporte clave
Conducción	Sí (sólido, líquido o gas, sin movimiento masivo)	Ley de Fourier: $\dot{Q} = -kA \, dT/dx$	Conductividad térmica k
Convección	Sí (fluido en movimiento)	Ley de enfriamiento de Newton: $\dot{Q} = hA_s(T_s - T_{\infty})$	Coefficiente convectivo h
Radiación	No (viaja incluso en el vacío)	Ley de Stefan-Boltzmann: $\dot{Q} = \varepsilon \sigma A_s (T_s^4 - T_{alred}^4)$	Emisividad ε

Figura 1.4 — Mecanismos simultáneos de transferencia de calor

Mecanismos simultáneos: conducción, convección y radiación



Un sólido caliente transfiriendo calor por los tres mecanismos a la vez: conducción interna, convección natural hacia el aire y radiación hacia las paredes del recinto.

Ecuación de Conducción de Calor

2.1 Conceptos Preliminares

Antes de plantear la ecuación general, es indispensable clasificar correctamente un problema de conducción:

- **Estacionario (estable) vs. transitorio:** un problema es **estacionario** si la temperatura en cada punto no cambia con el tiempo ($\partial T / \partial t = 0$); es **transitorio** si sí depende del tiempo, $T = T(x, y, z, t)$.
- **Uni-, bi- o tridimensional:** según el número de coordenadas espaciales necesarias para describir la distribución de temperatura. Muchos problemas físicamente 3D pueden aproximarse como 1D cuando la conducción domina en una sola dirección (p. ej., una pared plana grande, o un cilindro largo).
- **Generación de calor:** algunos medios generan energía térmica internamente (resistencias eléctricas, reacciones químicas o nucleares). Esta generación volumétrica se denota $\dot{e}_{gen}$ (W/m³) y actúa como una *fente* dentro de la ecuación diferencial.

Tabla 2.1 — Variables y unidades de la ecuación de conducción

Símbolo	Nombre	Unidad SI
$T(x, y, z, t)$	Campo de temperatura	K
k	Conductividad térmica	W/(m·K)
$\dot{e}_{gen}$	Generación de calor por unidad de volumen	W/m³
ρ	Densidad	kg/m³
c_p	Calor específico	J/(kg·K)
$\alpha = k / (\rho c_p)$	Difusividad térmica	m²/s

2.2 Ecuación Diferencial General en Coordenadas Cartesianas

La ecuación general de conducción se obtiene aplicando un balance de energía a un elemento diferencial de volumen $dV = \Delta x \Delta y \Delta z$ fijo dentro del medio:

$$\begin{aligned} & \text{(Conducción neta hacia el elemento)} + \text{(Generación interna)} \\ & = \text{(Razón de cambio de energía almacenada)} \end{aligned}$$

Aplicando la ley de Fourier en cada una de las tres direcciones (x, y, z) sobre las seis caras del elemento, y tomando el límite cuando $\Delta x, \Delta y, \Delta z, \Delta t \rightarrow 0$, se obtiene la **ecuación general de conducción de calor en coordenadas rectangulares**:

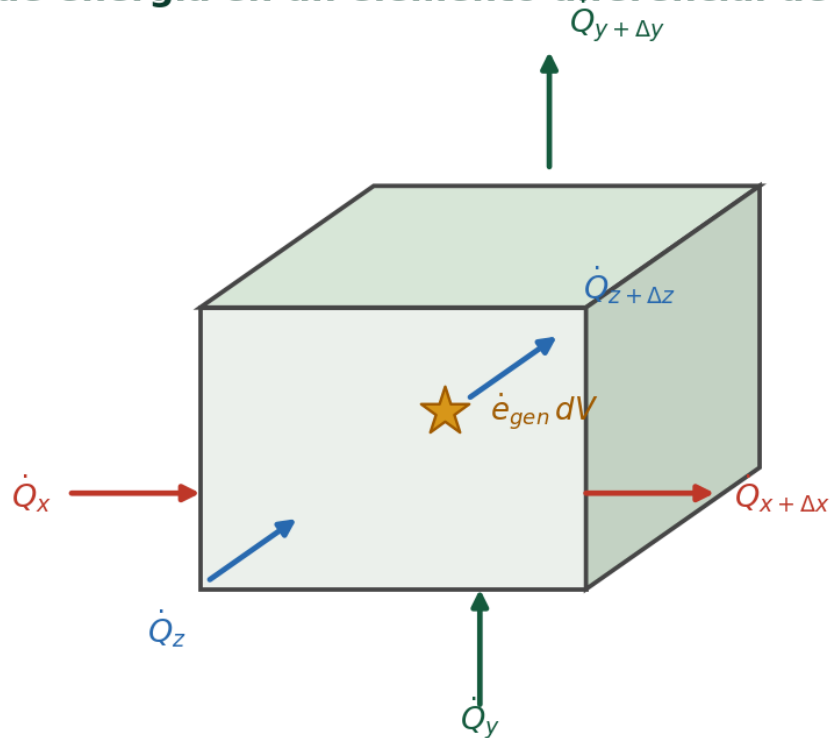
$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) + \dot{e}_{gen} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}$$

Cuando la conductividad térmica k es constante (caso más común en un curso introductorio), la ecuación se simplifica a la conocida **ecuación de Fourier-Biot**:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{\dot{e}_{gen}}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

Figura 2.1 — Elemento diferencial de volumen

Balance de energía en un elemento diferencial de volumen



$$dV = \Delta x \Delta y \Delta z$$

Balance de energía sobre un elemento $dV = \Delta x \Delta y \Delta z$: flujos de conducción entrantes y salientes en las tres direcciones, más la generación interna $\dot{e}_{gen} dV$.

Esta ecuación diferencial parcial de segundo orden en el espacio y primer orden en el tiempo se reduce a formas particulares según las condiciones del problema:

Tabla 2.2 — Casos particulares de la ecuación general de conducción (k constante)

Condición	Ecuación resultante	Nombre
Estado estacionario, con generación	$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{\dot{e}_{gen}}{k} = 0$	Ecuación de Poisson
Transitorio, sin generación	$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$	Ecuación de difusión
Estacionario, sin generación	$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0$	Ecuación de Laplace

En el caso especial de transferencia de calor unidimensional en la dirección x (el caso más trabajado en un curso introductorio), las derivadas respecto a y y z se anulan y la ecuación general se reduce, para una pared plana con k constante, a:

$$\frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{\dot{e}_{gen}}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

Nota conceptual

Aunque la ecuación general también existe en coordenadas cilíndricas (r, ϕ, z) y esféricas (r, ϕ, θ) —útiles para tuberías, alambres o esferas—, la forma cartesiana es la base para comprender la estructura física de la ecuación: *acumulación neta de calor por conducción + generación interna = cambio de energía almacenada*.

2.3 Difusividad Térmica

El término $\alpha = k/(\rho c_p)$ que aparece en la ecuación de Fourier-Biot se llama **difusividad térmica** y tiene unidades de m^2/s (las mismas de la difusividad de masa o la viscosidad cinemática). Físicamente representa la relación entre la capacidad del material de **conducir** calor (numerador, k) y su capacidad de **almacenarlo** por unidad de volumen (denominador, ρc_p):

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p} = \frac{\text{Calor conducido}}{\text{Calor almacenado por unidad de volumen}} \quad (\text{m}^2/\text{s})$$

Un valor alto de α significa que el material responde rápidamente a cambios en las condiciones térmicas impuestas en su entorno (la señal térmica se propaga velozmente); un valor bajo significa que el calor se absorbe casi en su totalidad por el material y se propaga con lentitud, por lo que las variaciones de temperatura tardan en sentirse en el interior. Los metales, en general, tienen α alta; el agua y materiales orgánicos, α baja.

2.4 Condiciones de Frontera e Iniciales

La ecuación de conducción es de **segundo orden** en las coordenadas espaciales, por lo que se requieren **dos condiciones de frontera** por cada dirección de coordenada para especificar por completo el problema. En cambio, es de **primer orden** en el tiempo, por lo que se requiere una única **condición inicial**, $T(x, y, z, 0) = T_i$, únicamente en problemas transitorios (en estado estacionario no hay derivada temporal y, por tanto, no se necesita condición inicial).

Las condiciones de frontera más comunes en la práctica son cuatro:

① Temperatura especificada

La forma más simple: se conoce directamente la temperatura de la superficie (medible con facilidad). Para una pared plana de espesor L :

$$T(0, t) = T_1 \qquad T(L, t) = T_2$$

② Flujo de calor especificado

Se conoce (o puede calcularse) la razón de transferencia de calor en la frontera. Se impone igualando el flujo especificado con la expresión de la ley de Fourier evaluada en esa frontera:

$$-k \frac{\partial T(0, t)}{\partial x} = \dot{q}_0$$

El signo del flujo especificado se determina por inspección: positivo si va en la dirección positiva del eje coordenado, negativo en caso contrario. Dos casos especiales muy usados son:

- **Frontera aislada** (flujo nulo, caso límite de aislamiento perfecto):

$$\left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{x=0} = 0$$

- **Simetría térmica** (plano o eje central de un cuerpo simétricamente calentado o enfriado, donde no hay flujo neto de calor a través del plano de simetría; se trata matemáticamente igual que una frontera aislada):

$$\left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{x=L/2} = 0$$

③ Condición de convección

Es la condición de frontera **más común en la práctica**, pues casi toda superficie de interés está expuesta a un fluido a temperatura conocida. Se obtiene de un balance de energía en la superficie: el calor que llega por conducción desde el interior del sólido debe igualar al calor que sale por convección hacia el fluido:

$$-k \frac{\partial T(0,t)}{\partial x} = h [T_\infty - T(0,t)]$$

④ Condición de radiación

Aplicable cuando la superficie intercambia calor únicamente por radiación con un entorno a temperatura T_{alred} (p. ej., aplicaciones espaciales o criogénicas en el vacío):

$$-k \frac{\partial T(0,t)}{\partial x} = \varepsilon \sigma [T_{alred}^4 - T(0,t)^4]$$

Tabla 2.3 — Resumen de las cuatro condiciones de frontera

Tipo	Expresión matemática (en $x = 0$)	Cuándo se usa
1. Temperatura especificada	$T(0,t) = T_1$	Superficie con temperatura medida o controlada
2. Flujo de calor especificado	$-k \partial T / \partial x = \dot{q}_0$	Calentadores eléctricos, superficie aislada ($\dot{q}_0 = 0$), simetría
3. Convección	$-k \partial T / \partial x = h(T_\infty - T)$	Superficie expuesta a un fluido a T_∞ conocida (caso más frecuente)
4. Radiación	$-k \partial T / \partial x = \varepsilon \sigma (T_{alred}^4 - T^4)$	Superficie en el vacío o entorno radiante dominante

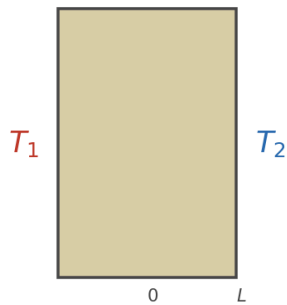
⚠ Errores comunes

(1) Olvidar que en radiación las temperaturas deben ir en Kelvin. (2) Confundir el signo del flujo de calor especificado. (3) No advertir que una condición de convección o radiación involucra la temperatura de la superficie *como incógnita* (no se conoce de antemano), a diferencia de la condición de temperatura especificada.

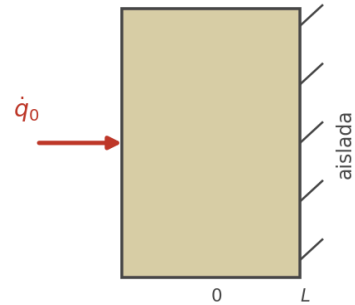
Figura 2.2 — Las cuatro condiciones de frontera

Las cuatro condiciones de frontera en una pared plana

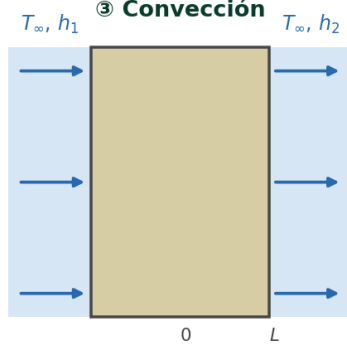
① Temperatura especificada



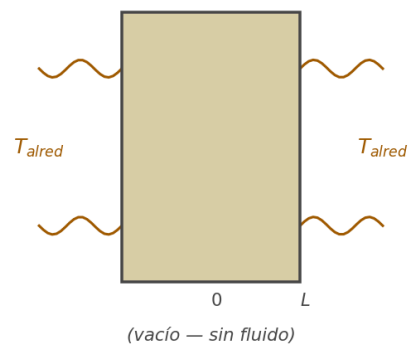
② Flujo de calor especificado



③ Convección



④ Radiación



Las cuatro condiciones de frontera aplicadas a una pared plana: temperatura especificada, flujo de calor especificado (con el caso especial de frontera aislada), convección y radiación.

Conducción en Estado Estacionario

3.1 Analogía Eléctrica: Concepto de Resistencia Térmica

Cuando el problema es unidimensional, en estado estacionario y sin generación interna de calor, la razón de calor a través de un medio es **constante** y puede expresarse de forma análoga a la ley de Ohm ($I = \Delta V / R_{el}$):

$$\dot{Q} = \frac{\Delta T}{R_{t\acute{e}rm}} \quad (\text{W})$$

donde ΔT es la diferencia de temperatura que impulsa el flujo de calor y $R_{t\acute{e}rm}$ es la **resistencia térmica** del medio o de la interfaz al paso de calor, con unidades de K/W. Esta analogía permite representar sistemas complejos de conducción y convección combinadas mediante **circuitos térmicos equivalentes**, sumando resistencias en serie y/o en paralelo, tal como se hace con resistencias eléctricas.

3.1.1 Resistencia de conducción (pared plana)

$$R_{cond, pared} = \frac{L}{kA} \quad (\text{K/W})$$

3.1.2 Resistencia de convección

$$R_{conv} = \frac{1}{hA} \quad (\text{K/W})$$

3.1.3 Resistencia de radiación (linealizada)

$$R_{rad} = \frac{1}{h_{rad}A}, \quad h_{rad} = \varepsilon\sigma (T_s^2 + T_{alred}^2) (T_s + T_{alred})$$

Para una pared plana simple entre dos fluidos a $T_{\infty 1}$ y $T_{\infty 2}$, con coeficientes convectivos h_1 y h_2 en cada cara, las tres resistencias (convección–conducción–convección) están en **serie**:

$$R_{total} = R_{conv,1} + R_{pared} + R_{conv,2} = \frac{1}{h_1A} + \frac{L}{kA} + \frac{1}{h_2A}$$

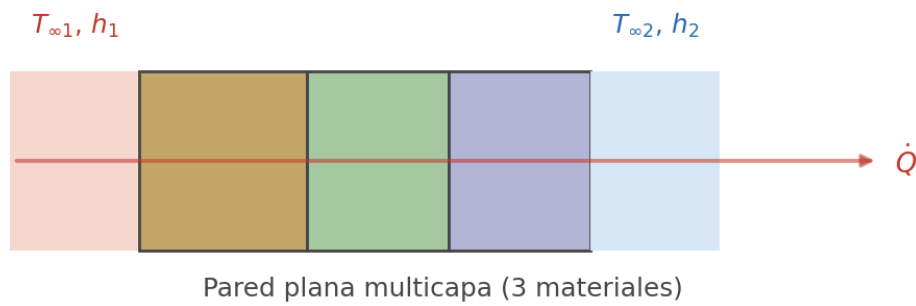
$$\dot{Q} = \frac{T_{\infty 1} - T_{\infty 2}}{R_{total}}$$

Una propiedad útil de los circuitos en serie: la caída de temperatura en cualquier capa es proporcional a su resistencia térmica (a mayor R , mayor ΔT para el mismo $\dot{Q}$):

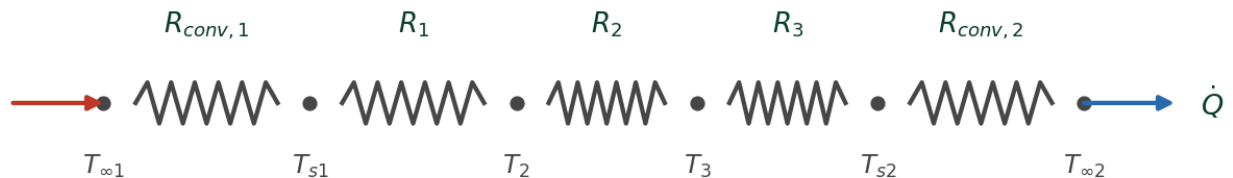
$$\Delta T_{capa} = \dot{Q} \cdot R_{capa}$$

Para **paredes multicapa** (varios materiales en serie), simplemente se suman las resistencias de conducción de cada capa. Si además existen trayectorias paralelas de calor (p. ej., una pared con secciones de distinto material lado a lado), se aplican las reglas de combinación de resistencias en paralelo, tal como en circuitos eléctricos: es la llamada **red generalizada de resistencias térmicas**.

Figura 3.1 — Pared plana multicapa y su circuito térmico



Circuito térmico equivalente



Pared plana multicapa entre dos fluidos y su circuito térmico equivalente: resistencias de convección y de cada capa de conducción, todas en serie.

Laboratorio virtual — Pared Multicapa

Ciencias Térmicas · UdeA Configure espesores, conductividades y coeficientes convectivos de varias capas en serie, y observe en tiempo real el circuito térmico equivalente y el perfil de temperatura resultante:

🔗 <https://felipecolorado.github.io/ciencias-termicas/> — pestañas "Pared Multicapa" y "Pared Multicapa Personalizada" (esta última permite definir libremente el número de capas y sus propiedades).

3.2 Conducción en Cilindros y Esferas: Resistencia Térmica según Geometría

Para geometrías radiales (cilindros y esferas largas, con conducción puramente radial), el área normal al flujo de calor **no es constante** —crece con el radio—, por lo que la resistencia de conducción tiene una forma distinta a la de la pared plana.

Tabla 3.1 — Resistencias térmicas según la geometría (radios $r_1 < r_2$, longitud L para el cilindro)

Geometría	Resistencia de conducción R_{cond}	Resistencia de convección R_{conv} (superficie externa)
Pared plana (espesor L , área A)	$\frac{L}{kA}$	$\frac{1}{hA}$

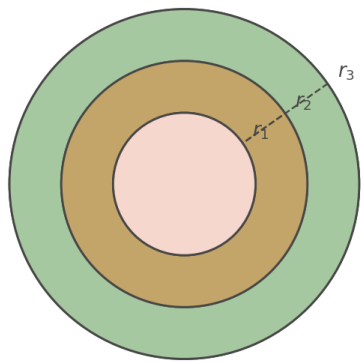
Cilindro (capa entre r_1 y r_2 , longitud L)	$\frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi kL}$	$\frac{1}{h(2\pi r_2 L)}$
Esfera (capa entre r_1 y r_2)	$\frac{1}{4\pi k} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$	$\frac{1}{h(4\pi r_2^2)}$

Para **cilindros o esferas multicapa** (p. ej., una tubería con una o varias capas de aislamiento), las resistencias de cada capa (conducción) y de las superficies interna y externa (convección) se suman en serie exactamente igual que en la pared plana:

$$R_{total} = R_{conv,int} + R_{capa\ 1} + R_{capa\ 2} + \dots + R_{conv,ext}$$

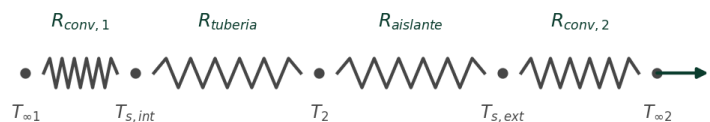
Figura 3.2 — Cilindro multicapa (tubería aislada) y su circuito térmico

Tubería aislada (corte transversal)



$T_{\infty 1}, h_1$ (interior) / $T_{\infty 2}, h_2$ (exterior)

Circuito térmico equivalente en serie



Tubería aislada (corte transversal) con radios r_1, r_2, r_3 , y su circuito térmico equivalente en serie: convección interna, tubería, aislante y convección externa.

3.3 Coeficiente Global de Transferencia de Calor, U

Es conveniente, sobre todo en el análisis de intercambiadores de calor y ventanas, expresar la razón de transferencia de calor de forma análoga a la ley de enfriamiento de Newton, usando un **coeficiente global de transferencia de calor** U :

$$\dot{Q} = UA \Delta T \quad (\text{W})$$

Comparando esta expresión con $\dot{Q} = \Delta T / R_{total}$, se obtiene la relación entre U y la resistencia total del sistema:

$$UA = \frac{1}{R_{total}} \quad \Rightarrow \quad U = \frac{1}{A R_{total}}$$

Es decir, para una unidad de área, el coeficiente global de transferencia de calor es el **inverso de la resistencia térmica total** del sistema. Nótese que, como A puede tomarse en la superficie interna o externa (en geometrías cilíndricas/esféricas, donde el área cambia con el radio), el valor numérico de U depende del área de referencia elegida, aunque el producto UA es único.

Ventaja práctica

Con U conocido, no es necesario conocer las temperaturas superficiales del sistema para calcular $\dot{Q}$: basta con las temperaturas de los fluidos a ambos lados y el área de referencia.

3.4 Radio Crítico de Aislamiento

Agregar aislamiento a una **pared plana** siempre reduce la transferencia de calor, pues el área A es constante y el aislamiento solo aumenta la resistencia de conducción sin afectar la resistencia de convección. Sin embargo, en un **cilindro o una esfera** el efecto es distinto: la capa adicional de aislamiento aumenta la resistencia de conducción, pero al mismo tiempo **aumenta el área externa** disponible para convección, lo cual **disminuye** la resistencia convectiva. El resultado neto —aumento o disminución de $\dot{Q}$ — depende de cuál efecto domine.

Para un cilindro de radio exterior r_1 (temperatura T_1 fija) aislado con un material de conductividad k hasta un radio externo r_2 , expuesto a un medio a T_∞ con coeficiente h :

$$\dot{Q} = \frac{T_1 - T_\infty}{R_{\text{aisl}} + R_{\text{conv}}} = \frac{T_1 - T_\infty}{\frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi Lk} + \frac{1}{h(2\pi r_2 L)}}$$

Derivando $\dot{Q}$ respecto a r_2 e igualando a cero ($d\dot{Q}/dr_2 = 0$) se encuentra el radio para el cual la transferencia de calor es **máxima**, llamado **radio crítico de aislamiento**:

$$r_{cr, cilindro} = \frac{k}{h} \quad (\text{m})$$

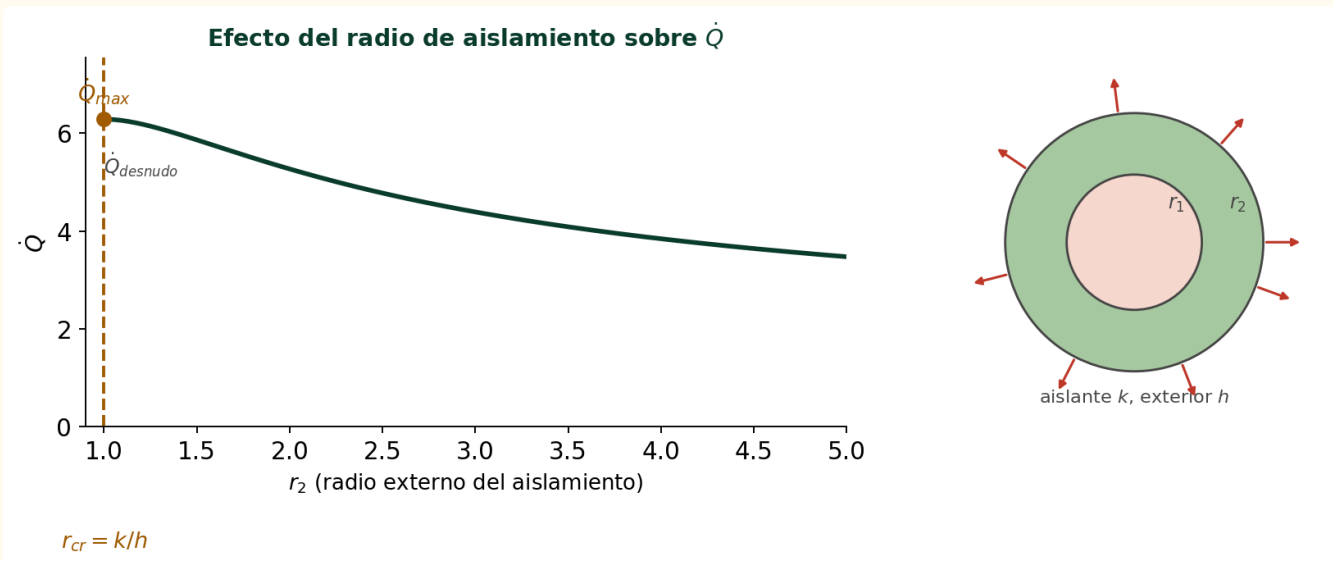
$$r_{cr, esfera} = \frac{2k}{h} \quad (\text{m})$$

donde k es la conductividad térmica del **aislante** y h el coeficiente de convección del **medio circundante**. La razón de calor aumenta con la adición de aislamiento mientras $r_2 < r_{cr}$, alcanza un máximo en $r_2 = r_{cr}$, y solo empieza a disminuir (el comportamiento deseado de un aislante) cuando $r_2 > r_{cr}$.

△ Relevancia práctica

El radio crítico es mayor cuando k es grande y h es pequeño. Con los valores típicos de aislantes comerciales ($k \approx 0.05 \text{ W/m}\cdot\text{K}$) y el h mínimo de convección natural de gases ($\approx 5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$), el radio crítico máximo esperado es del orden de 1 cm. Por ello, en tuberías o tanques de agua caliente (radios grandes) el aislamiento siempre reduce la pérdida de calor y el concepto es irrelevante; en cambio, resulta importante en **alambres eléctricos delgados**, donde el radio del conductor puede ser menor que r_{cr} , y una capa de aislamiento (p. ej., plástico) puede en realidad **aumentar** la disipación de calor del alambre.

Figura 3.3 — Radio crítico de aislamiento



Variación de $\dot{Q}$ con el radio externo del aislamiento r_2 : el máximo ocurre exactamente en el radio crítico $r_{cr} = k/h$.

3.5 Conducción con Generación de Calor Interna

En numerosas aplicaciones de ingeniería —resistencias eléctricas, elementos combustibles nucleares, reacciones químicas exotérmicas, absorción de radiación de microondas— el medio conductor genera energía térmica en su propio volumen. Esta generación se cuantifica mediante $\dot{e}_{gen}$ (W/m³), y modifica la ecuación de conducción unidimensional en estado estacionario y k constante a:

$$\frac{d^2T}{dx^2} + \frac{\dot{e}_{gen}}{k} = 0$$

Para una **pared plana** de espesor $2L$, simétrica, con generación uniforme $\dot{e}_{gen}$, convección idéntica (h , T_∞) en ambas caras, y tomando el origen en el plano central (donde por simetría $dT/dx = 0$):

$$T(x) - T_s = \frac{\dot{e}_{gen}}{2k} (L^2 - x^2)$$

La temperatura máxima ocurre en el plano central ($x = 0$):

$$T_{max} - T_s = \frac{\dot{e}_{gen} L^2}{2k}$$

La temperatura superficial T_s se obtiene de un balance global de energía: en estado estacionario, **todo** el calor generado en el volumen debe salir por convección a través de la(s) superficie(s):

$$T_s = T_\infty + \frac{\dot{e}_{gen} L}{h}$$

Para un **cilindro largo** sólido de radio r_0 con generación uniforme y convección en su superficie lateral, el resultado análogo (obtenido en coordenadas cilíndricas) es:

$$T_{max} - T_s = \frac{\dot{e}_{gen} r_0^2}{4k} \quad T_s = T_\infty + \frac{\dot{e}_{gen} r_0}{2h}$$

Tabla 3.2 — Conducción con generación interna: fórmulas para geometrías 1D simétricas

Geometría	$T_{max} - T_s$	T_s (balance global)
Pared plana (semiespesor L)	$\frac{\dot{e}_{gen} L^2}{2k}$	$T_\infty + \frac{\dot{e}_{gen} L}{h}$
Cilindro largo (radio r_0)	$\frac{\dot{e}_{gen} r_0^2}{4k}$	$T_\infty + \frac{\dot{e}_{gen} r_0}{2h}$

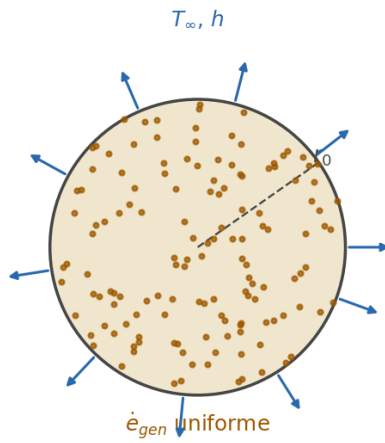
📌 Atajo conceptual: balance global

La fórmula de T_s siempre puede obtenerse sin resolver la ecuación diferencial, igualando la energía total generada en el volumen con la energía total disipada por convección en la superficie:

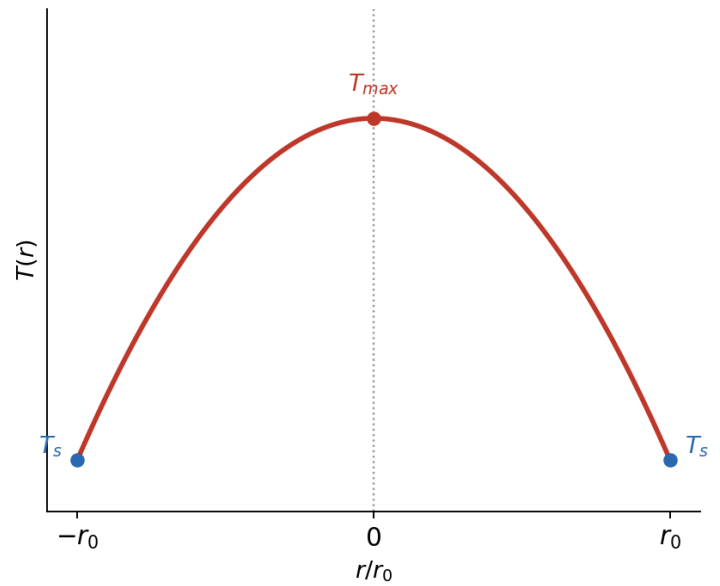
$$\dot{e}_{gen} \cdot V = h A_s (T_s - T_\infty)$$

Figura 3.4 — Cilindro con generación interna

Cilindro sólido con generación



Perfil radial de temperatura (parábola)



Cilindro sólido con generación interna uniforme $\dot{e}_{gen}$ y convección en su superficie lateral; a la derecha, el perfil parabólico de temperatura con T_{max} en el centro.

Conducción en Régimen Transitorio

§4.1 — Análisis de Sistemas Concentrados (Lumped System Analysis)

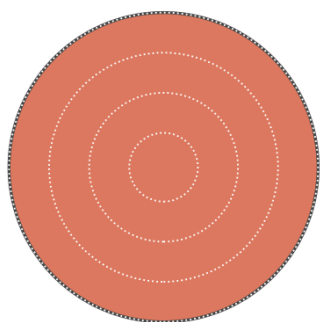
4.1 Análisis de Sistemas Concentrados

En un análisis transitorio general, la temperatura de un cuerpo varía tanto con la posición como con el tiempo: $T(x, y, z, t)$. Sin embargo, en ciertas condiciones un cuerpo se comporta como un "bulto" (*lump*) cuya temperatura interior permanece esencialmente **uniforme en el espacio** en todo instante, y solo varía con el tiempo: $T = T(t)$. El análisis que aprovecha esta idealización se conoce como **análisis de sistemas concentrados**, y ofrece una simplificación enorme sin sacrificar mayor exactitud, siempre que sea aplicable.

Figura 4.1 — Aplicabilidad del sistema concentrado

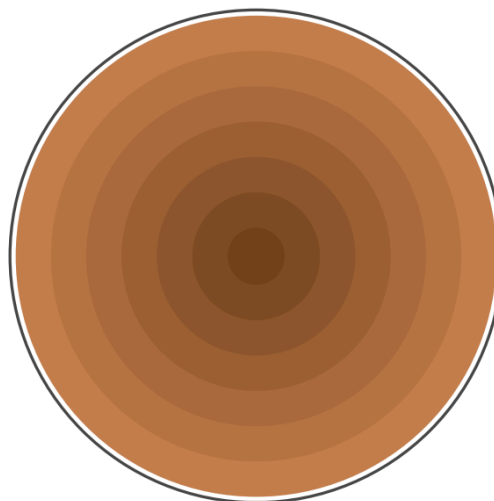
Aplicabilidad del análisis de sistema concentrado

(a) Esfera pequeña de cobre — válido



$T \approx$ uniforme (varía solo con t)

(b) Asado grande — NO válido



gradiente marcado: exterior cocido, centro frío

(a) Una esfera pequeña y muy conductora se aproxima bien a temperatura uniforme; (b) un cuerpo grande con gradientes internos marcados no cumple la idealización de sistema concentrado.

4.1.1 Formulación: balance de energía

Considérese un cuerpo de forma arbitraria, masa m , volumen V , área superficial A_s , densidad ρ y calor específico c_p , inicialmente a temperatura uniforme T_i . En el instante $t = 0$ el cuerpo se sumerge en un medio a temperatura constante T_∞ , con coeficiente de convección h . Suponiendo que el análisis de sistema concentrado es válido (temperatura uniforme en el cuerpo en todo instante), un balance de energía durante un intervalo diferencial dt establece:

$$(\text{Calor transferido al cuerpo durante } dt) = (\text{Aumento de energía del cuerpo durante } dt)$$

$$hA_s(T_\infty - T) dt = mc_p dT$$

Reordenando (con $m = \rho V$ y $dT = d(T - T_\infty)$, pues T_∞ es constante) e integrando desde $t = 0$ (donde $T = T_i$) hasta un instante t cualquiera (donde $T = T(t)$):

$$\frac{d(T - T_{\infty})}{T - T_{\infty}} = -\frac{hA_s}{\rho V c_p} dt \quad \Rightarrow \quad \ln \frac{T(t) - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} = -\frac{hA_s}{\rho V c_p} t$$

Tomando la exponencial de ambos lados se obtiene la **ecuación temporal** que gobierna la respuesta térmica de un sistema concentrado:

$$\boxed{\frac{T(t) - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} = e^{-bt}}$$

donde b es la **constante de tiempo** del sistema, definida como:

$$b = \frac{hA_s}{\rho V c_p} \quad (\text{s}^{-1})$$

una cantidad positiva con unidades de $(\text{tiempo})^{-1}$. Su recíproco, $1/b$, tiene unidades de tiempo (habitualmente segundos) y también se conoce como la constante de tiempo del sistema en algunos textos. Cuanto **mayor** es b , **más rápido** el cuerpo alcanza la temperatura del medio; nótese que b es directamente proporcional al área superficial A_s (más área, más convección) e inversamente proporcional a la masa y al calor específico (cuerpos más masivos o con mayor capacidad calorífica tardan más en calentarse o enfriarse).

Tabla 4.1 — Variables de la ecuación de sistemas concentrados

Símbolo	Nombre	Unidad SI
$T(t)$	Temperatura del cuerpo (uniforme) en el instante t	K o °C
T_i	Temperatura inicial uniforme del cuerpo	K o °C
T_{∞}	Temperatura del medio circundante	K o °C
h	Coefficiente de convección	W/(m²·K)
A_s	Área superficial expuesta a convección	m²
V	Volumen del cuerpo	m³
ρ, c_p	Densidad y calor específico del cuerpo	kg/m³, J/(kg·K)
b	Constante de tiempo del sistema	s⁻¹

Una vez conocida $T(t)$, la razón instantánea de calor por convección entre el cuerpo y el medio se obtiene directamente de la ley de enfriamiento de Newton:

$$\dot{Q}(t) = hA_s [T(t) - T_{\infty}] \quad (\text{W})$$

y la cantidad total de calor transferido entre $t = 0$ y un instante t es simplemente el cambio en el contenido de energía del cuerpo:

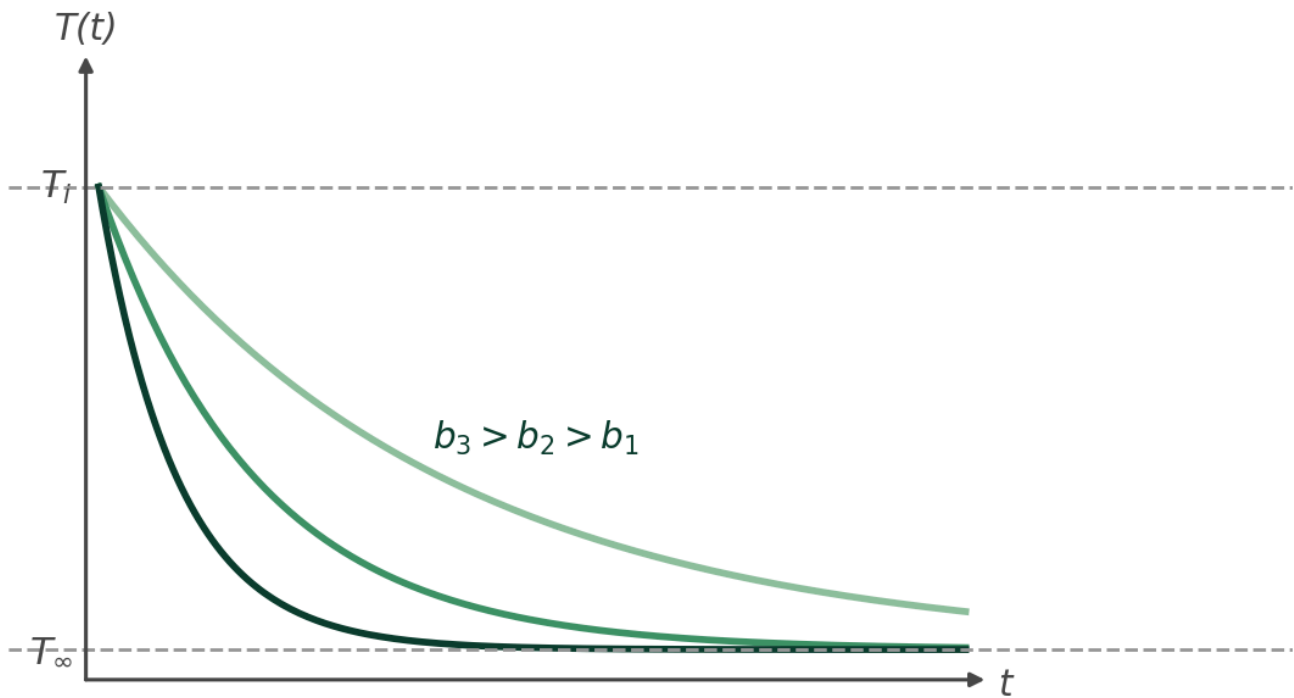
$$Q = mc_p [T(t) - T_i] \quad (\text{J})$$

con un límite máximo posible (cuando el cuerpo alcanza finalmente T_{∞} , en $t \rightarrow \infty$):

$$Q_{max} = mc_p (T_{\infty} - T_i) \quad (\text{J})$$

Figura 4.2 — Respuesta temporal del sistema concentrado

Respuesta térmica del sistema concentrado: $T(t)$ vs. t



Aproximación exponencial de $T(t)$ hacia la temperatura del medio T_∞ , para tres valores distintos de la constante de tiempo b .

4.1.2 Longitud Característica y Número de Biot

La pregunta clave es: ¿cuándo es válido suponer temperatura uniforme dentro del cuerpo? Para responderla se define primero una **longitud característica**:

$$L_c = \frac{V}{A_s} \quad (\text{m})$$

y con ella un número adimensional, el **número de Biot**:

$$Bi = \frac{hL_c}{k} \quad (\text{adimensional})$$

donde k es la conductividad térmica **del sólido** (no del fluido). El número de Biot puede interpretarse físicamente como la razón entre la resistencia interna a la conducción de calor dentro del cuerpo, y la resistencia externa a la convección en su superficie:

$$Bi = \frac{L_c/k}{1/h} = \frac{\text{Resistencia interna a la conducción}}{\text{Resistencia externa a la convección}}$$

lo que también puede verse, multiplicando numerador y denominador por ΔT , como la razón entre la convección en la superficie y la conducción dentro del cuerpo:

$$Bi = \frac{h \Delta T}{(k/L_c) \Delta T} = \frac{\text{Convección en la superficie}}{\text{Conducción dentro del cuerpo}}$$

Tabla 4.2 — Longitud característica L_c para geometrías simples 1D

Geometría	$L_c = V/A_s$
Pared plana grande de espesor $2L$ (convección en ambas caras)	L (semiespesor)
Cilindro largo de radio r_0	$r_0/2$
Esfera de radio r_0	$r_0/3$

Criterio de aplicabilidad

Un número de Biot **pequeño** representa poca resistencia a la conducción y, por tanto, gradientes de temperatura pequeños dentro del cuerpo: el análisis de sistema concentrado es **exacto** cuando $Bi = 0$ (conductividad infinita, caso ideal) y solo **aproximado** cuando $Bi > 0$. Se acepta generalmente que el análisis de sistemas concentrados es aplicable cuando:

$$Bi \leq 0.1$$

Cuando se satisface este criterio, las diferencias de temperatura dentro del cuerpo respecto al medio ($T - T_\infty$) permanecen dentro de un 5% entre sí, incluso para geometrías bien redondeadas como una esfera. En consecuencia, cuerpos **pequeños**, con **alta conductividad térmica**, sumergidos en un medio **pobre conductor** (como un gas) y en reposo, son los mejores candidatos para el análisis de sistema concentrado.

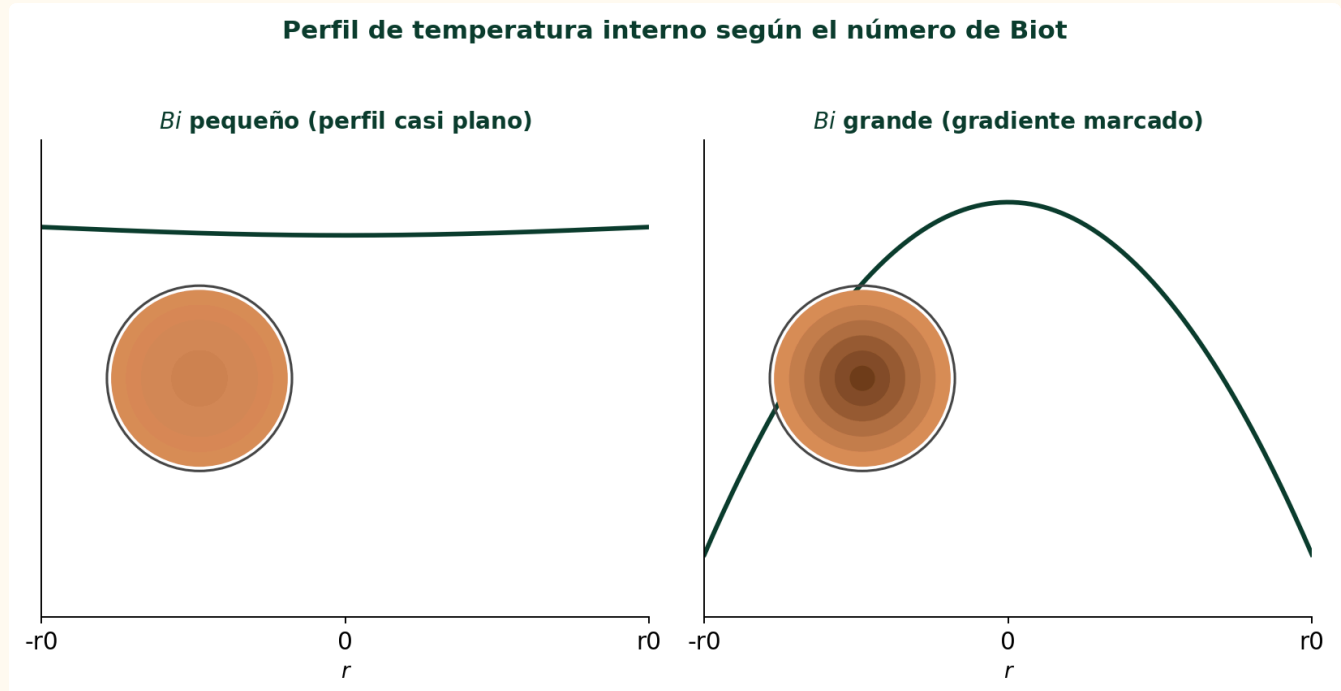
Tabla 4.3 — Interpretación física del número de Biot

Valor de Bi	Interpretación	¿Sistema concentrado válido?
$Bi \rightarrow 0$	Conducción interna mucho más rápida que la convección externa; perfil de T prácticamente plano dentro del cuerpo	Sí, exacto en el límite
$Bi \leq 0.1$	Gradiente interno pequeño (error < 5%)	Sí, aproximación aceptable
$Bi \gg 0.1$	La convección superficial es mucho más rápida que la conducción interna; se generan gradientes internos importantes	No — se requiere análisis con efectos espaciales (fuera del alcance de §4.1)

⚠ Recordar

La conductividad térmica k que interviene en el número de Biot es la del **sólido**, mientras que el coeficiente h corresponde al **fluido/medio** que rodea al cuerpo. No deben confundirse con la difusividad térmica α del capítulo 2, que interviene más adelante en la solución con efectos espaciales (§4.2, fuera del alcance de este resumen).

Figura 4.3 — Perfil de temperatura según el número de Biot



Perfil de temperatura interno según el número de Biot: casi plano cuando Bi es pequeño (sistema concentrado válido) y con gradiente marcado cuando Bi es grande.

■ Laboratorio virtual — Conducción Transitoria (Heisler)

Ciencias Térmicas · UdeA Este laboratorio resuelve la conducción transitoria con **efectos espaciales completos** mediante cartas de Heisler (1947) — es decir, más allá del alcance del sistema concentrado de §4.1 — y permite comparar visualmente casos con Bi pequeño (donde la idealización de temperatura uniforme de esta sección es válida) frente a casos con Bi grande (donde se requieren gradientes internos, tema de §4.2 en adelante):

🔗 <https://felipecolorado.github.io/ciencias-termicas/> — pestaña "Conducción Transitoria (Heisler, 1947)".

📌 Procedimiento de solución (resumen operativo)

1. Calcular la longitud característica $L_c = V/A_s$ según la geometría del cuerpo.
2. Calcular el número de Biot $Bi = hL_c/k$ (con k del sólido).
3. Verificar el criterio $Bi \leq 0.1$. Si se cumple, proceder con el sistema concentrado.
4. Calcular la constante de tiempo $b = hA_s/(\rho V c_p)$.
5. Aplicar $\frac{T(t) - T_\infty}{T_i - T_\infty} = e^{-bt}$ para hallar $T(t)$, o despejar t para hallar el tiempo requerido para alcanzar una temperatura objetivo.